국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기본연구 최종보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	기본연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	기본연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	6G 네트워크 환경에서 효율적인 D2D 통신을 위한 사회관계망 기반 지능형 라우팅기법에 대한 연구		
	영 문	Intelligent Social Opportunistic Routing Framework based on 6G Network Infrastructure		
⑥ 주관연구개발기관	서강대학교 산학협력단			
⑦ 연구책임자	성 명	김승욱	직급(직위)	교수
	소속부서	컴퓨터공학과	전 공	컴퓨터공학

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	40,330			0			40,330	3
2년차	42,458			0			42,458	3
3년차	47,308			0			47,308	3
4년차				0			0	
5년차				0			0	
합계	130,096	0	12	0	0	0	130,096	9

⑨ 총연구개발기간	2021. 06. 01 ~ 2024. 02. 29 (33개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024 년 3 월 26 일

연구책임자 : 김 승 욱

주관연구개발기관의 장 : 신 관 우

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요	본 연구는 무선 통신 장비의 급격한 증가로 인한 대역폭 부족 문제를 해결하기 위해 D2D 통신을 기반으로 한 메시지 전달 시스템을 개발하였으며, 이를 위해 강화학습을 활용한 친밀도 계산 기법과 자발적인 협조를 유도하는 메커니즘을 연구하였다. 또한, 친밀도를 기반으로 한 군집화 알고리즘을 개발하여 효율적인 라우팅을 실현하는 통합 프레임워크를 구축하였다.
연구 목표대비 연구결과	본 연구팀은 블록체인 기술을 활용한 데이터 기록 및 검증 시스템을 구축하여 오프로딩 데이터를 블록에 효율적으로 기록함으로써 데이터당 비용을 줄였다. 또한, 블록체인에서 데이터를 쿼리하고 검증하여 신속한 오프로딩을 수행하고 데이터의 무결성을 보장함으로써 보안을 강화하였다. 이를 위해 위임 지분 증명 방식을 도입하여 블록 생산 과정을 최소화하고 트랜잭션 처리 속도를 향상시켰다. 다음으로는 노드 보안 및 신뢰도 검증을 위해 Multi-Hop 라우팅 참여자들을 고유번호를 부여하여 개인 정보 보호를 강화하고, 이기적인 노드의 신뢰도를 검증하는 패널티 메커니즘을 도입하였다. 또한, 강화학습 모델을 구현하여 효율적인 통신을 위한 노드 간 친밀도 분석 및 학습을 수행하였으며, 이를 통해 메시지 전달 시간을 최적화하였다. 마지막으로, 개발된 시스템의 효용성을 평가하기 위해 네트워크 시뮬레이션 환경을 구축하고 성능 검증을 수행하여 결과를 분석하였다. 이러한 연구 결과는 향후 무선 통신 환경에서 효율적인 데이터 전송 및 보안을 보장하는 데 기여할 것으로 기대된다.
연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)	본 연구에서 제안된 전달 시스템은 기존 기지국 중심의 통신 네트워크에서 발생하는 대역폭 부족 문제를 해결하기 위해 D2D 통신을 활용하여 트래픽을 효율적으로 분산시키는 데 큰 장점을 가지고 있다. 이는 추가적인 인프라를 구축하지 않고도 더 많은 트래픽을 처리할 수 있는 가능성을 제시하며, 특히 재난 예방 및 대응을 위한 환경 조사용 네트워크 등에 적용하여 데이터 수집과 효율적인 통신을 통해 피해를 예방하고 복구 비용을 절감하는 데 기여할 것으로 기대된다. 연구를 통해 개발된 세 가지 주요 기술은 다양한 분야에 활용될 수 있다. 첫째로, 강화학습 기법을 통해 노드 간 친밀도를 효율적으로 계산하는 방법은 대규모 네트워크에서 필요한 높은 계산량을 효율적으로 처리함으로써 다양한 응용 분야에 적용할 수 있다. 둘째로, 자발적인 참여를 유도하는 메커니즘은 긴급 재난 알림 시스템이나 전술 네트워크 등에서 효율적인 통신을 보장하고 보안을 강화하는 데 기여할 수 있다. 마지막으로, 커뮤니티 탐지 알고리즘은 실시간 네트워크 환경에서 핵심 노드를 찾아 정보 전파를 최적화하여 효율적인 통신을 가능하게 한다. 이러한 연구 결과의 활용을 통해 향후 무선 통신 환경에서 발생하는 다양한 문제에 대한 해결책을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 이를 통해 통신 기술의 발전과 함께 사회적으로 중요한 분야에서의 안전성과 효율성을 재고할 수 있다. 따라서 이번 연구의 성과를 통해 향후 무선 통신 분야 및 관련 분야의 기술적 발전과 사회적 가치 창출에 기여할 것으로 기대된다.

중심어	**국문**	게임이론	강화학습	군집화	D2D 통신	라우팅
	영문	Game Theory	Reinforcement Learning	Clustering	D2D Communication	Routing

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 04
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 05
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 06
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 09
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 10
6. 자체점검표 ····· 11
7. 참고문헌 ····· 11

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 12
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 16

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

무선 통신 장비의 발전으로 인해, 현대에는 통신 가능한 장비가 급속도로 증가하고 있다. 최근 주목받고 있는 6G 네트워크(Six-Generation Network) 환경은 매우 빠른 통신 속도를 자랑하지만, 급격히 증가하고 있는 모든 통신 장비의 수요를 감당하기에는 부족하다. 따라서 본 연구에서는 한정된 자원인 대역폭(Bandwidth)을 절약하기 위해 D2D 통신에 기반한 메시지 전달 시스템을 개발하였다. 기존 네트워크는 기지국(Base Station)을 중심으로 통신이 이루어졌으나, 도심과 같이 통신 기기가 밀집한 환경에서는 대역폭 부족으로 인해 서비스 품질(Quality of Service)을 보장하기 어렵기 때문이다. 본 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 3개년도에 걸쳐 세부목표를 설정하였다.

1차년도에서는 노드 간의 친밀도를 계산하기 위한 강화학습 기법을 개발하였다. D2D 통신에서 중요한 것은 데이터를 포워딩할 때 어떤 노드에 전송을 할 것인지 결정하는 것이다. 만약 악의적인 노드에 데이터를 포워딩하게 된다면, 고의적으로 데이터가 누락되거나 중요한 정보가 유출될 위험이 존재한다. 따라서 포워딩 시 신뢰할 수 있는 노드에게 우선적으로 데이터를 전송해야 서비스 품질을 높일 수 있다. 본 연구팀은 패킷 전송 기록을 토대로 새로운 강화학습 기법을 도입하여 노드 간의 친밀도를 계산하는 방법을 제안하였다. 강화학습의 대표적인 방법은 Q-learning이 있지만, 이 방법은 학습에 매우 오랜 시간이 걸리기 때문에 소셜 네트워크 그래프 이론을 도입하여 학습 속도를 단축하였다.

2차년도에서는 1차년도의 내용을 보완하여 각 노드들이 고의적으로 메시지를 누락하지 않고 자발적으로 제안하는 시스템에 참여하게 만드는 유인을 연구하였다. 다른 노드의 데이터를 포워딩하는데는 자신의 비용(ex. 배터리)이 소모되지만 그로 인한 이득이 없기 때문에, 이기적인 노드는 자신에게 필요하지 않은 데이터를 고의적으로 누락할 수 있다. 따라서 이들이 협조적인 행동을 하기 위해서는 다른 노드의 데이터를 성공적으로 포워딩했을 때 보상과 같은 제도적인 장치가 필요하다. 본 연구팀은 게임이론의 방법 중 하나인 VCG 메커니즘을 수정하여 데이터 크기 및 전송 성공/실패에 따른 결과를 수치화하여, 각 노드에게 패널티 및 보상을 적용하는 효용함수를 설계하였다. 따라서 이타적인 행동을 하는 노드는 높은 보상을 받고, 이기적인 행동을 하는 노드는 패널티가 누적되며, 일정 이상의 패널티가 누적된 노드는 시스템에서 퇴출시킴으로써 전체 네트워크의 서비스 품질을 유지하였다.

3차년도에서는 1차년도에서 연구한 친밀도 계산 알고리즘을 토대로 커뮤니티 탐지 방법을 개발하였다. 네트워크 라우팅에서 중요한 이슈 중 하나는 군집화(Clustering)인데, 현재 무작위 네트워크에서 군집화를 하는 알고리즘들은 종류에 따라 NP-난해, 또는 NP-완전 문제로 알려져 있다. 따라서 본 연구팀은 노드 간의 친밀도를 토대로 가까운 주변 노드들과 군집화를 통해 효율적인 라우팅 방법을 개발하는 것을 목표로 했다. 군집화를 성공한 이후에는 군집의 대표 노드를 통해 효율적인 라우팅이 가능하기 때문이다. 군집의 대표 노드를 선정하는 것은 메시지 전파량을 통해 결정하였다. 해당 군집에서 다른 노드에게 많은 메시지를 전파한다는 것은 그만큼 다른 노드와의 통신이 잦다는 것이기 때문이다. 또한, 3차년도 마지막 분기에는 3년간 연구팀이 제안한 방법들을 기반으로 통합 프레임워크를 개발하였다. 현재 시뮬레이션 단계에 있으며, 프로토타입은 2024년 내 완료될 예정이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

본 연구팀에서는 연구개발과제의 목표를 달성하기 위해 연차별로 구체적인 목표를 설정하였다. 1차년도에서는 노드 간의 정확한 친밀도를 계산하기 위해 새로운 강화학습 기법을 개발하였다. 특히 Q-learning 등의 기존 방법론이 가진 한계를 넘기 위해 복잡한 모바일 6G 네트워크 환경에 최적화된 알고리즘을 개발하는 데 중점을 두었다. 본 연구팀에서는 정확도에 비례하여 증가하는 계산량의 트레이드 오프 관계에서 계산량을 줄이기 위해 약간의 오차를 감수하였다. 왜냐하면 정확도를 중점으로 한 Q-learning기반 강화학습은 학습 자체는 원활하게 진행되었으나 수렴 속도가 느렸기 때문에 오히려 친밀도 기반의 라우팅 성능이 저하되는 문제가 발생하였다. 따라서 본 연구팀에서는 이러한 이슈를 해결하기 위해 먼저 랜덤한 초기값이 아닌 노드 간 거리, 그래프 구조 또는 잔여 배터리 값은 직관적인 정보를 활용하여 초기값을 정의하였다. 이로 인해 사용하였던 환경에서보다 개선된 라우팅 성능을 확보할 수 있었다. 특히 DDPG(Deep Deterministic Policy Gradient) 기법을 활용하여, DDPG Routing 알고리즘을 개발하였다. DDPG 알고리즘은 높은 차원의 정책 학습이 가능하여 복잡한 작업을 해결하기 적합하며, 인공신경망을 사용함으로써 얻고자 하는 결과에 최대한 근사화할 수 있다는 장점이 있기 때문이다. 또한, Replay Buffer를 사용해 데이터를 랜덤하게 추출하여 데이터 간의 상관관계를 최소화하여 다양한 관점에서 학습을 시도할 수 있었다. DDPG Routing 알고리즘을 이용하여 사회관계망 네트워크 분석을 위해 중심성, 밀도, 집중도 3가지 요소를 기반으로 노드 간의 관계적 특성을 추출한 학습 결과를 산출하였다. 이러한 노드 간의 관계적 특성을 기반으로 노드 간의 친밀도를 분석하였으며, 기존의 Q-learning과 같은 강화학습 기법에 비해 빠른 학습 시간을 달성할 수 있음을 시뮬레이션을 통해 확인하였다.

2차년도에서는 게임이론 기반 지능형 메커니즘 디자인을 통해 각 노드들이 고의적으로 메시지를 누락하지 않고, 자발적으로 제안하는 시스템에 참여하도록 만드는 유인을 연구하였다. 게임이론을 기반으로 메모리 한계와 계산량을 줄이기 위해 Layered Q-learning 알고리즘을 채택하였다. Layered Q-learning의 학습자는 행동을 계층(Layer)으로 압축하여 각 계층마다 하나씩 행동 가치 함수를 학습한다. 학습자는 먼저 환경에서 수행할 수 있는 행동에 대해 낮은 수준의(포괄적인) 행동 가치 함수를 먼저 학습하고, 이를 사용하여 복잡한 행동에 대한 높은 수준의(개별적인) 행동 가치 함수를 학습한다. 이를 통해 에이전트는 복잡한 환경에서 효율적으로 학습하고 처리할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 각 노드들의 효용을 최대화시키는 방법으로 내쉬 협상 해법(Nash Bargaining Solution)을 채택하였다. 2차년도에는 연구의 효율을 높이기 위해 3단계로 나누어 연구를 수행하였다. 1단계는 시뮬레이션을 구축을 위한 네트워크 환경을 구성하고, 고의적으로 메시지를 누락하는 노드를 추가하였다. 2단계에서는 Layered Q-learning을 구현하였다. 마지막 단계에서는 1단계에서 구축한 시뮬레이션을 반복적으로 수행하여 알고리즘에 사용된 매개변수의 값을 최적화하였다.

3차년도에서는 소셜 커뮤니티 탐지 알고리즘과 통합 프레임워크 개발을 통해, 네트워크 내에서의 커뮤니티를 식별하고 이를 기반으로 한 라우팅 최적화를 실현하고자 하였다. 우선 소셜 커뮤니티 탐지 알고리즘을 개발하는 것에 있어서 중요하게 생각했던 것은 커뮤니티 내에서 최대의 영향력을 끼치는 노드가 무엇인지에 초점을 두는 것이었다. D2D 라우팅에서 자주 발생하는 문제로 주변에 패킷을 포워딩을 할 수 있는 노드가 없는 Void Area 문제에 있는데, 이를 해결하는 대표적인 방법이 군집화이기 때문이다. Void Area 문제를 해결하지 못하면 패킷

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

손실율이 높아지므로, 본 연구에서는 Void Area 문제를 해결할 수 있는 군집화 방법에 집중하였다. 이로 인해 라우팅 시스템에서 가장 큰 영향력을 가지는 노드를 정확히 탐지하여 높은 전달 우선순위를 부여하는 것이 본 연구에서 개발하고자 하는 소셜 커뮤니티 탐지 알고리즘다. 또한, 이전 연구 단계에서 얻은 결과를 기반으로 통합 프레임워크를 개발하였다. 통합 프레임워크를 개발하면서 중점을 둔 부분은 실제 6G 모바일 네트워크에서 사용할 수 있는 프로토타입을 만드는 것이었다. 프로토타입은 지금까지의 시뮬레이션과 다르게 폭넓은 영역에서 동작할 수 있는 것을 목표로 하기 때문에 환경 변수를 설정하는 데 어려움이 있었다. 특히 노드의 영향력을 계산하는 과정에서 이웃의 수와 같은 기존의 소셜 네트워크 영향력 계산 방법은 제안한 연구에 그대로 적용하기에는 정확도 측면에서 어려움이 존재하였다. 따라서 본 연구팀은 누적된 메시지 전파량을 기반으로 정보가 제대로 전파될 확률을 계산하는 새로운 방법을 도입하였다. 현재 프로토타입은 2024년 내에 완성될 예정이며, 연구기간동안 이와 관련된 SCIE 논문을 15편 이상 출판하였다.

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과)

년도	연구개발결과	목표 달성 수준
1차년도(2021)	• 오프체인에 데이터를 기록하는 방식와 비교하여 데이터당 비용을 줄이기 위해 오프로딩 기록을 블록에 기록함. 이를 위해 블록체인 구성 요소를 Header와 Body로 나누어 오프로딩 데이터를 담음. 또한, 블록에 Hash, 특정 소스, 라우팅 경로, 목적지 정보를 저장하여 블록체인의 합리적인 스토리지 방식을 구현함.	• 100%
	• 신속한 오프로딩을 수행하기 위해 블록체인에서 데이터를 쿼리하는 방법을 적용했고 블록 데이터의 위조 및 변조를 막기 위해 데이터 제공시 검증절차를 추가하여 구현함.	• 95%
	• 처리 속도 향상과 에너지 소비를 줄이기 위해 최소화하기 위해 위임 지분 증명 방식(DPoS ; Delegated Proof of Stake)을 적용하여 블록 생산 과정을 최소화하고 초당 트랜젝션 수(TPS ; transactions per second)를 향상시킴.	• 95%
	• Multi-Hop 라우팅 참여자들의 고유 정보를 보호하기 위해 참여자들을 집합으로 묶고 고유번호를 부여함으로써 개인 정보 노출 문제를 최소화	• 100%
	• Multi-Hop 통신에서 이기적인 노드의 데이터만 오프로딩하는 문제를 회피하기 위해 패널티를 부여하여 모바일 기기의 신뢰도를 검증함.	• 100%
2차년도(2022)	• 강화 학습 모델을 구현하기 위해 데이터 수집환경을 구축하고 모델의 에이전트, 행동, 보상을 정의함. 또한, MDP(Markov Decision Process)을 사용하여 사전 실험을 수행했고 검증 결과를 분석함.	• 100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	• 효율적인 통신을 위해 메시지 전달 시간이 긴 경우 친밀도를 고려하여 중심성, 밀도, 집중도를 분석하여 보수를 조정함. 결과적으로 보수를 조정함에 따라 메시지 전달 시간 감소를 유도함 • Q-learning 기반 모델의 학습 수렴 시간이 긴 문제를 해결하기 위해 Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) 모델 기반 DDPG routing 알고리즘을 개발함. • 개발한 알고리즘의 성능 평가를 수행하기 위해 6G network 시뮬레이션 환경을 구축함 • DDPG routing을 사전에 구축한 시뮬레이션 환경에서 성능 평가를 수행한 결과 기존 Q-learning 모델과 비교해서 신속한 친밀도 분석 및 학습 수렴 시간의 결과를 얻음	• 100% • 100% • 95% • 95%
3차년도(2023)	• 노드들이 고의적으로 메시지 누락하는 경우를 회피하고 노드들의 자발적 네트워크 참여를 위해 게임이론을 기반 시스템 모델 설계를 수행함. • 복잡한 블록체인 네트워크에서 강화학습 에이전트의 효율적이고 정확한 학습을 위해 Layered Q-Learning을 적용 및 구현 • 각 노드들의 효용성의 최대화를 고려하기 위해 내쉬 협상 해법(Nash Bargaining Solution)을 적용 및 구현 • 구현한 시스템의 성능 검증을 위해 기본적인 네트워크을 구성하고 고의적으로 메시지를 누락하는 노드를 추가 하여 시뮬레이션 환경 구축. • 각 노드들은 파라미터에 따른 성능 차이가 발생되기 때문에 이를 위해 수신 시간을 측정하여 참여 정도를 확인하는 방법으로 성능 차이를 감소시킴. • 모델의 성능 향상을 위해 모바일 노드의 메모리 부족 등 메시시 전달시간이 특정 임계값을 넘는 경우 모델의 학습 데이터에서 배제함. • 적용 및 구현된 제안 시스템을 통합하여 사전에 구축된 네트워크 환경에서 시뮬레이션 한 결과 고의적으로 메시지를 제외하는 노드는 네트워크에서 제외하는 결과를 얻음 또한 2차년도에서 구현한 Q-learning과 Layered Q-Learning를 비교했을 때 Layered Q-Learning은 계산량 감소 효과를 얻음	• 100% • 95% • 100% • 100% • 100% • 95% • 90%

2) 세부 정량적 연구개발성과: [붙임1] 참조

3) 목표 달성 수준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도 (%)
효율적인 오프로딩을 위한 Multi-hop routing 알고리즘 개발	• 일부 노드가 오프로딩만 하는 문제를 해결하고자 손실 함수를 추가하여 노드 신뢰도 향상	100%
오프로딩 정보를 저장하는 블록체인 시스템 구축	• Multi-hop routing시 발생 가능한 개인 정보 탈취를 최소화 시킴	95%
D2D 통신성능을 개선하기 강화학습 기반 친밀도 분석 모델 개발	• 친밀도를 고려하기 위해 노드의 중심성, 밀도, 집중도를 이용하여 분석 및 계산 • Q-learning을 이용하여 초기 routing 알고리즘 개발 • DDPG를 이용하여 DDPG 기반 routing 알고리즘 개발 • 라우팅 성능 개선을 위해 Layered Q-Learning기반 routing 알고리즘 개발	100%
제안 시스템 프로토타입 구현	• 오픈소스 라이브러리 Tensorflow와 Keras를 사용하여 강화학습 모델을 구현하였고 학습 및 분석 수행	95%
시뮬레이션을 통한 결과 분석 및 최종 프레임워크 개발	• Python을 이용하여 시뮬레이션 환경을 구현하고 1, 2, 3차년도에 수행된 알고리즘 실험 및 분석 수행	90%

4) 목표 미달 시 원인 분석(해당 시)

4-1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

N/A

4-2) 자체 보완활동

N/A

4-3) 연구개발 과정의 성실성

N/A

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성)

기존 기지국 (Base Station)을 중심으로 이루어지는 통신 네트워크는 수많은 모바일 기기가 한정된 공간에 모이는 도심과 같은 환경에서는 대역폭이 부족해 서비스 품질 (QoS)을 보장하지 못한다는 단점이 존재한다. 지금은 기기가 많지 않은 지역이라 해도 미래에는 네트워크 사용 인구가 더 증가하고 생활 속에 통신이 더 많이 접목되며 그에 따라 연결된 기기도 점점 더 많아지면서 네트워크가 지게되는 트래픽 부담이 더 많아질 것으로 예측할 수 있다. 본 연구팀이 제시한 전달 시스템은 대역폭의 사용을 줄이기 위해 D2D 통신을 이용하여 트래픽을 분산시키는 것이 큰 장점이다. 즉, 기지국과 같은 물리적인 네트워크 설비를 새로 증축하지 않아도 더 많은 트래픽을 감당할 수 있다는 것이다. 이러한 통신 방법은 재난이나 전쟁 등으로 기지국을 사용할 수 없는 상황이나 지형 문제 등으로 인해 기지국을 짓기 어려운 곳에서도 데이터를 주고받는 데 응용할 수 있다. 특히, 자연재해 대비를 위한 환경 조사용 네트워크에 이 시스템을 적용하면 격오지에서도 데이터를 효율적으로 수집해 재해를 예측하는 데 도움이 될 수 있고, 적절한 대비로 피해 정도와 복구 비용을 줄일 수 있다.

연구를 크게 세 가지로 나누었는데, 첫 번째 연구는 각 노드들 사이 친밀도를 정확히 계산하는 강화학습 기법을 개발하는 연구로, 대규모 네트워크가 요구하는 높은 양의 계산량을 효율적인 시간 내로 수행하여 노드 간의 친밀도를 기존의 강화학습 기법보다 더 신속히 계산하는 방법을 찾는 연구이다. 기존의 강화학습은 초기 상태를 정할 때 무작위 행동을 선택하지만, 여기에선 소셜 네트워크 기법을 활용해 초기값을 최적화 값에 가깝게 설정하여 더 효율적인 학습이 가능하다. 이렇게 초기값을 최적화 값에 가깝게 유추하는 방법은 다른 강화학습 문제에서도 응용할 수 있다.

두 번째 연구는 각 노드들이 라우팅 시스템에 자발적으로 참여하도록 유인하는 방법을 마련하는 연구이다. 노드들은 저장 공간과 에너지를 아껴야 하므로, 이기적인 노드는 이를 위해 메시지를 누락해 버릴 수 있다. 이러한 이기적인 노드에게는 페널티를 주고 성공적으로 전달하는 노드는 보상을 지급해 전달을 유도해야 참여할 유인이 생기는데, 제안한 방법에서는 기존 Q-learning보다 더 적은 양의 계산량으로 공평하고 효율적으로 보상을 지급할 수 있다는 장점이 있다. 많은 사람들에게 정보를 보내야 하는 긴급 재난 알림 시스템이나 보안과 안정성이 중요한 전술 네트워크에서도 이를 응용할 수 있다. 그뿐만 아니라 free-riding을 방지하면서 전체적으로 실행 시간이 향상되므로 가용성이 높아지는 효과를 볼 수 있다.

세 번째 연구는 첫 번째와 두 번째 연구에 기반해 네트워크에서 커뮤니티를 찾아 영향력이 가장 큰 노드를 탐색하는 알고리즘을 개발하였다. 이와 비슷한 기존의 연구 방법들은 노드의 이웃의 개수와 같은 네트워크의 구조를 활용하였으나, 제안하는 방법에서는 노드의 누적된 메시지 전파량을 활용하므로 노드의 위치가 실시간으로 변동할 수 있는 모바일 네트워크에 적합하다고 판단되었다. 특히 이 방법은 D2D 통신 시스템에서 노드가 데이터를 넘겨줄 이웃 노드를 찾지 못해 패킷 전달에 실패하는 Void area 문제를 완화할 수 있다는 장점이 있다. 또한 소셜 네트워크나 차량 애드혹 네트워크, 수중 센서 네트워크 등에서 핵심 노드를 찾아 정보를 효율적으로 멀리 전파하는 데 응용할 수 있을 것으로 예상된다. 본 연구팀은 제안한 방법을 다른 네트워크 환경에 응용했을 때 어떤 성능을 가지는지에 대해 다수의 논문을 출판하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

본 연구는 총 3차년도의 연구로써, 아래 그림 1은 본 연구의 진행 과정을 세분화하여 각 연차마다 연구가 어떻게 진행되었는지를 도식화한 것이다. 1차년도에는 6G 네트워크 환경에 맞는 새로운 강화학습 기반의 라우팅 알고리즘을 개발했고, 2차년도에는 게임이론을 적용하여 네트워크 내의 노드가 고의적으로 메시지를 누락하지 않고 시스템에 협력하게 하는 방법을 연구했다. 마지막으로 3차년도에는 네트워크 내 노드의 누적 메시지 전파량을 기반으로 영향력을 계산하여 라우팅의 효율성을 높이는 통합 프레임워크를 개발했다.

본 연구는 D2D 통신을 활용한 모바일 네트워크의 효율성과 신뢰성 향상에 초점을 맞추어, 세 가지 주요 연구 단계로 구성되어 진행되었다. 아래 그림 1은 본 연구의 프로젝트 관리 및 추진 체계를 상세히 도식화한 것이다. 첫 번째 단계에서는 모바일 네트워크 환경과 D2D 통신 기술의 이론적 배경을 바탕으로, 프로젝트의 타당성을 평가하고 구체적인 요구사항을 분석하여 목표를 설정하고 계획을 수립하였다. 두 번째 단계에서는 설정된 계획에 따라 D2D 기반 모바일 네트워킹의 효율성 및 신뢰성 향상을 위한 연구를 수행하였다. 이어지는 단계에서는 정기적인 회의를 통해 연구 진행 상황을 검토하고, 발견된 보완점을 분석하여 연구의 정확도와 실용성을 높이기 위한 수정 작업을 수행하였다. 마지막 단계에서는 수집된 데이터와 실험 결과를 체계적으로 정리하고 분석하여, 후속 연구에 활용할 수 있는 자료를 마련함과 동시에 연구의 최종 결과를 도출하였다. 이러한 단계별 접근 방식은 D2D 통신을 활용한 모바일 네트워크 최적화 연구의 효율성과 효과성을 극대화하는 데 기여하였다.

이 연구를 통해 개발된 효율적인 D2D 기반 네트워크 통신 접근 방식은 다양한 산업군에 활용될수 있다. 그 중 특히 스마트 시티 구현에 중요한 역할을 할 수 있다. 스마트 시티는 도시 운영과 서비스의 효율성, 지속 가능성, 경제성을 개선하기 위해 정보와 통신 기술을 통합하여 관리하는 현대적 도시를 일컫는다. 이는 도시 내의 교통 시스템, 에너지 관리, 수자원 관리, 폐기물 관리, 공공 안전과 같은 다양한 서비스를 최적화하고, 도시 거주민의 삶의 질을 향상시키기 위한 목적으로 설계되었다. 스마트 시티는 IoT(사물인터넷) 기기, 센서, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술을 활용하여 실시간 데이터를 수집하고 분석함으로써, 도시의 인프라 및 서비스 관리를 보다 효율적이고 지능적으로 수행할 수 있게 한다. 기본적으로 도시는 인구가 밀집되어 있는 지역인데, 스마트 시티는 이러한 도시를 관리하기 위한 수많은 IoT 디바이스들이 밀집되어 있다. 이러한 환경에서 기존의 기회주의적 방식의 통신은 그 효율성이 매우 떨어질 것으로 예상되며, 그렇기 때문에 해당 연구가 제안하는 접근 방식이 효율적으로 사용될 수 있다.

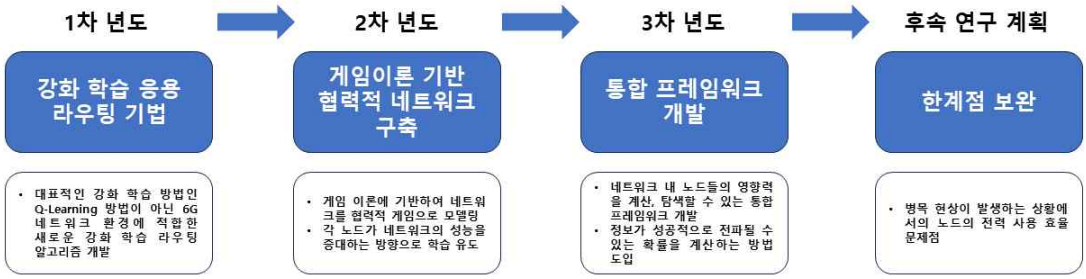
본 연구에서 개발된 D2D 통신 기반의 데이터 처리 및 분산 방식은 스마트 시티에서 발생하는 대규모 데이터를 효율적으로 관리하고, 필요한 정보를 신속하게 제공할 수 있다. 그렇기 때문에, 결과적으로 스마트 시티 내의 다양한 서비스에(시티의 교통 시스템, 공공 서비스 관리, 에너지 분배 및 환경 모니터링 등) 본 연구의 D2D 기반 네트워크 통신 접근 방식이 적용된다면 이러한 서비스들의 연결성과 신뢰성을 대폭 향상시킬 수 있다. 따라서 이는 스마트 시티의 운영 효율성과 시민의 삶의 질을 개선하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

본 연구에서 제안하는 방식은 기존의 D2D 기반 네트워크보다 뛰어난 성능을 보일 것으로 기대하고 있지만 여전히 극복해야 하는 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째는 에너지 효율성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이다. D2D 통신에서 각 디바이스는 전력 공급이 원활하지 못한 환경에 있을 확률이 매우 높다. 그렇기 때문에 네트워크 내의 특정 노드에 메시지 전달 요청이 과하게 몰리는 상황에서 해당 노드의 배터리 효율성이 급격히 떨어질 수 있고, 이로 인해 네트워크 전체의 성능이 저하될 수 있다.

앞서 언급한 한계점을 극복할 수 있는 후속 연구가 이루어 진다면 더욱 효율적인 D2D 통신 네트워크가 설계될 수 있을 것이다.



6. 자체점검표

구분	아주 우수	우수	보통	미흡	불량	비고
연구성과의 우수성/창의성	O					
연구성과의 파급 효과		O				
연구성과에 대한 활용 가능성		O				
연구수행의 성실도		O				
연구성과에 대한 종합의견 기술	기본적인 수학적 모델링과 이론적 분석을 통하여 향후 차세대 네트워크 개발에 기초가 되는 원리와 방법론을 제시함					

7. 참고문헌

N/A

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

전문학술지 논문게재 성과정보

과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2021R1F1A1045472	202110	Cooperative Federated Learning-Based Task Offloading Scheme for Tactical Edge Networks	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	9()	국외	SCI등재	3.367	아니오	100
2021R1F1A1045472	202111	Bargaining Game Based Time Scheduling Scheme for Ambient Backscatter Communications	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	()	국외	SCI등재	3.367	아니오	100
2021R1F1A1045472	202111	A New Two-Stage Bargaining Game Approach for Intra- and Inter-WBAN Management	Kim, Sungwook ;	SCI	MOBILE INFORMATION SYSTEMS	2021()	국외	SCI등재	1.802	아니오	100
2021R1F1A1045472	202201	4G/5G coexistent dynamic spectrum sharing scheme based on dual bargaining game approach	Kim, Sungwook ;	SCI	COMPUTER COMMUNICATIONS	(0)	국외	SCI등재	5.047	아니오	100
2021R1F1A1045472	202201	Bargaining Game-Based Resource Management for Pervasive Edge Computing Infrastructure	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	(0)	국외	SCI등재	3.476	아니오	100
2021R1F1A1045472	202202	Hybrid RF/VLC Network Spectrum Allocation Scheme Using Bargaining Solutions	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	(0)	국외	SCI등재	3.476	아니오	100
2021R1F1A1045472	202205	Adaptive Multiservice Resource Allocation Algorithm With Wireless Network Virtualization	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	(0)	국외	SCI등재	3.476	아니오	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2021R1F1A1045472	202205	Efficient Rate Splitting Multiple Access Scheme Based Cooperative Bargaining Solutions	Kim, Sungwook;	SCI	IEEE ACCESS	(0)	국외	SCI등재	3.476	아니오	100
2021R1F1A1045472	202206	Bargaining Game Based Offloading Service Algorithm for Edge-Assisted Distributed Computing Model	Kim, Sungwook;	SCI	IEEE ACCESS	(0)	국외	SCI등재	3.476	아니오	100
2021R1F1A1045472	202207	Collaborative Resource Sharing Game Based Cloud-Edge Offload Computing Orchestration Scheme	Kim, Sungwook;	SCI	IEEE ACCESS	(0)	국외	SCI등재	3.476	아니오	100
2021R1F1A1045472	202207	Two-Phase Wireless Bandwidth Allocation Scheme Based on Cooperative Game Solutions	Kim, Sungwook;	SCI	WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS	()	국외	SCI등재	2.017	아니오	100
2021R1F1A1045472	202209	A new fair-efficient spectrum allocation scheme for the LTE and WiFi coexistence platform	Kim, Sungwook;	SCI	EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING	(0)	국외	SCI등재	2.559	아니오	100
2021R1F1A1045472	202210	Cooperative Multi-Path Routing Algorithm for Integrated Satellite-Maritime Networks	Kim, Sungwook;	SCI	MOBILE INFORMATION SYSTEMS	(0)	국외	SCI등재	1.863	아니오	100
2021R1F1A1045472	202303	Collaborative Coded Distributed Computing Scheme: A Two-Phase Cooperative Game Approach	Kim, Sungwook;	SCI	IEEE ACCESS	11(0)	국외	SCI등재	3.9	아니오	50
2021R1F1A1045472	202303	Reputation-Based Opportunistic Routing Protocol	Ryu, Joonsu; Kim,	SCI	IEEE ACCESS	11(0)	국외	SCI등재	3.9	아니오	50

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		Using Q-Learning for MANET Attacked by Malicious Nodes	Sungwook ;								
2021R1F1A1045472	202304	Learning and Game Based Spectrum Allocation Model for Internet of Medical Things (IoMT) Platform	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	11(0)	국외	SCI등재	3.9	아니오	50
2021R1F1A1045472	202305	Multi-Agent Learning and Bargaining Scheme for Cooperative Spectrum Sharing Process	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	11(0)	국외	SCI등재	3.9	아니오	50
2021R1F1A1045472	202307	Radio resource management scheme in radar and communication spectral coexistence platform	Kim, Sungwook ;	SCI	COMPUTER NETWORKS	230(0)	국외	SCI등재	5.6	아니오	50
2021R1F1A1045472	202307	Joint Price Control and Service Distribution Scheme for User-Centric Cell-Free Network Systems	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	11(0)	국외	SCI등재	3.9	아니오	50
2021R1F1A1045472	202308	Hierarchical Multi-Service Resource Allocation Scheme for Future Wireless Network Virtualization	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	11()	국외	SCI등재	3.9	아니오	50
2021R1F1A1045472	202308	Joint Crowdsensing and Offloading Algorithms for Edge-Assisted Internet of Intelligent Vehicles	Kim, Sungwook ;	SCI	IEEE ACCESS	11(0)	국외	SCI등재	3.9	아니오	50
2021R1F1A1045472	202310	Cooperative Game based Resource Allocation Scheme for Heterogeneous Networks with eICIC	Sungwook Kim	직접입력	Journal of Computer Networks and Communicat	2023(n)	국외	SCI등재		아니오	50

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		Technology			ions					
2021R1F1A1045472	202307	MEC 산업용 IoT 환경에서 경매 이론과 강화 학습 기반의 하이브리드 오프로딩 기법		직접입력	정보처리학회 논문지. 컴퓨터 및 통신시스템	12(9)	국내	SCI미등재		아니오	50
2021R1F1A1045472	202307	전송률 분할 다중 접속 기술을 활용한 비면허 대역 트래픽과 공정성 최대화 기법		직접입력	정보처리학회 논문지. 컴퓨터 및 통신시스템	299(308)	국내	SCI미등재		아니오	50

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임2-1] 연구책임자 대표적 연구실적

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)(파란색 글자는 예시임)

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항
1	논문	A New Twofold Bargaining Game Paradigm for Wireless Energy Harvesting Algorithm	서강대학교	제1저자 교신저자	Mobile Information Systems	2021.07.30	
2	논문	4G/5G Coexistent Dynamic Spectrum Sharing Scheme based on Dual Bargaining Game Approach	서강대학교	제1저자 교신저자	Computer Communications	2022.01.01	
3	논문	A New Two-Stage Bargaining Game Approach for Intra and Inter-WBAN Management	서강대학교	제1저자 교신저자	Mobile Information Systems	2021.11.27	
4	논문	Two-phase Wireless Bandwidth Allocation Scheme based on Cooperative Game Solutions	서강대학교	제1저자 교신저자	Wireless Personal Communications	2022.07.22	
5	논문	Radio Resource Management Scheme in Radar and Communication Spectral Coexistence Platform	서강대학교	제1저자 교신저자	Computer Networks	2023.07.01	

○ 기타 실적(논문 및 특허 외 기타 실적 입력)

※ 논문과 특허를 제외한 기타 실적을 자유 서식으로 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임2-2] 주관연구책임자 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		김승욱		
논문/특허명		A New Twofold Bargaining Game Paradigm for Wireless Energy Harvesting Algorithm		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	Mobile Information Systems		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	0회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	0회
	ISSN	1574-017X	게재년월	202107
	역할(제1, 교신, 참여)	제1, 교신	참여자수	1명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

Considering the characteristics of radio-frequency-based energy harvesting technology, a number of smart devices are assisted by energy-constrained relays, which need to harvest energy from the hybrid access point (HAP). To design a novel energy harvesting mechanism, we investigate the integration of simultaneous wireless information and power transfer (SWIPT) and wireless powered communication network (WPCN) for dual-hop wireless communications. In our proposed scheme, we design a twofold bargaining game paradigm to adaptively make control decisions for conflicting requirements. According to two different bargaining solutions, we reveal the conflicting relationship of energy harvesting and information transferring and develop two time sharing procedures. In a compact iterative manner, these procedures work together to maximize the dual-hop communication system performance. Through simulation results, we conduct a numerical analysis and prove that our twofold bargaining approach leads to a higher system performance compared with the existing state-of-the-art protocols.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
에너지 소모에 민감한 네트워크에서 에너지 소비를 효율적으로 사용하고 불필요한 에너지 사용을 줄이면서 노드 수명의 증가를 얻음.	오프로딩을 기록하기 위한 블록체인 기술에서 에너지 소비량을 줄이는 효과를 얻음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		김승욱		
논문/특허명		4G/5G Coexistent Dynamic Spectrum Sharing Scheme based on Dual Bargaining Game Approach		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	Computer Communications		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	2회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	3회
	ISSN	0140-3664	게재년월	202201
	역할(제1, 교신, 참여)	제1, 교신	참여자수	1명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

In this paper, we propose a novel dynamic spectrum sharing (DSS) scheme while satisfying diversified service requirements in the 4G/5G coexisting network platform. To design our scheme, we adopt the basic idea of the cooperative game theory and different allocation rules. In a cooperative game manner, our proposed scheme is formulated as a two-level dual bargaining model. This hierarchical approach can effectively share the limited wireless spectrum resource to significantly reduce the computational complexity and control overheads. To give mutual advantages for network agents, we leverage the full synergy of 4G/5G coexisting infrastructure while maximize the system efficiency. Finally, simulation results show the advantages of the proposed approach by comparing with the existing state-of-the-art spectrum sharing protocols. Specifically, the throughput, payoff and service provision are improved by about 5%, 10% and 10%, respectively, under dynamically changing network system environments. It is worth noting that our dual bargaining based strategic control mechanism facilitates the coordination and cooperation among network entities to effectively allocate the limited spectrum resource. This property can improve the performance measures in the 4G/5G coexisting platform.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
이동성을 고려한 네트워크에서 전체적인 자원 할당을 고려함.	컴퓨터, 네트워크, 스토리지 리소스를 적절하게 할당함으로써 디바이스의 원활한 데이터 송수신 및 네트워크 효율성 증가가 예상됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		김승욱		
논문/특허명		A New Two-Stage Bargaining Game Approach for Intra and Inter-WBAN Management		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	Mobile Information Systems		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	0회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	0회
	ISSN	1574-017X	게재년월	202111
	역할(제1, 교신, 참여)	제1, 교신	참여자수	1명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

The Internet of Medical Things (IoMT) is an amalgamation of smart devices to operate the wireless body area network (WBAN) by using networking technologies. To reduce the burden on WBANs, they link to the mobile edge computing (MEC), on which captured medical data can be stored and analyzed. In this paper, we design a new control scheme to effectively share the limited computation and communication resources in the MEC-assisted WBAN (M-W) platform. Based on the bargaining game theory, our proposed scheme explores the mutual benefits of intra- and inter-WBAN interactions. To dynamically adapt the current system conditions, we shape each WBAN's aspirations to reach a reciprocal consensus for different application services. Utilizing two control factors, we provide a unifying framework for the study of intra- and inter-WBAN bargaining problems to share the limited system resource. Based on the feasibility and real-time effectiveness, the main novelty of the proposed scheme is the ability to achieve a relevant tradeoff between efficiency and fairness through the interactive bargaining process. At last, the experimental results show that the proposed scheme achieves substantial performance improvements to the comparison schemes.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
D2D 네트워크에서 통신할 디바이스 선택 알고리즘을 모바일 엣지 컴퓨팅에서 엣지 서버 탐색 알고리즘이 연관됨	특정 노드에 집중된 트레픽을 엣지 컴퓨팅으로 해결 가능하고 전체적인 네트워크 성능을 증가시킬것으로 예상됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		김승욱		
논문/특허명		Two-phase Wireless Bandwidth Allocation Scheme based on Cooperative Game Solutions		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	Wireless Personal Communications		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	0회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	0회
	ISSN	0929-6212	게재년월	202207
	역할(제1, 교신, 참여)	제1, 교신	참여자수	1명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

Remarkable advancements in embedded systems-on-a-chip have significantly increased the number of smart devices that can operate some applications interactively and autonomously. Several technologies relevant to the expansion of smart mobile devices have emerged, including Edge of Things (EoT), social networks, cloud computing services, and the fifth generation wireless systems. With increasing demands for EoT computation services, wireless bandwidth is a particularly scare resource. Therefore, strategic resource allocation method is necessary. In this study, we present a cloud-supported EoT service architecture to efficiently maximize the EoT system performance. To provide an effective solution toward the appropriate system operation, we focus on two cooperative game solutions - weighted Kalai-Smorodinsky bargaining solution and interval Shapley Value. They are effective tools to achieve a mutually desirable solution with a good balance between efficiency and fairness. The primary advantage of our cooperative game approach is to provide an axiom based fair-efficient control solution for the bandwidth allocation problem while dynamically responding to the current EoT system environments. Simulation analysis and experimental results indicate that our proposed scheme can effectively allocate the limited system resource while comparing with other popular protocols. Finally, several research challenges are discussed and open issues are also outlined.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
각 노드들은 한정된 자원을 할당하는 방법으로 게임이론을 접목시켜 해결하였고 이를 발전시켜 강화학습 라우팅 알고리즘이 연구됨	최근 많이 연구되고 있는 자원 할당 연구에서 적용 가능하여 이를 이용해 자원 할당 알고리즘의 성능 향상이 기대됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		김승욱		
논문/특허명		Radio Resource Management Scheme in Radar and Communication Spectral Coexistence Platform		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	Computer Networks		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	1회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	1회
	ISSN	1389-1286	게재년월	202307
	역할(제1, 교신, 참여)	제1, 교신	참여자수	1명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

In vehicular environments, the cooperation of radar and communications has been recognized as a promising solution to alleviate the shortage of spectrum resources. In this paper, we investigate the joint radar sensing and communication (JSC) system based on the cooperative spectrum sharing strategy. Via the full cooperation between both radar sensing and wireless communication functionalities, we can avoid the under-utilization of spectral resource while improving system efficiency. To implement our JSC control scheme, we focus on coalitional bargaining solutions according to the cooperative game theory. Especially, the coalitional Nash bargaining solution (CNBS) and coalitional Kalai-Smorodinsky bargaining (CKSBS) are employed to get a mutually desirable solution in the radar-communication coexistence platform. The main ides of CNBS is adopted to distribute the spectrum resource among roadside units, and both radar and communication functions in each individual vehicle. The concept of CKSBS is applied to allocate the spectrum resource for vehicles in order to maximize their payoffs. In the proposed scheme, the CNBS and CKSBS work together to share the surplus of a coalition with the fairness and efficiency properties. The main contribution of our proposed approach is the reciprocal combination of the CNBS and CKSBS to obtain the synergy effect. Finally, numerical results are provided to verify the effectiveness of the proposed scheme for the JSC system operations.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
다른 서비스가 공동의 무선 대역폭을 점유하는 상황에 적용하는 알고리즘을 발전시켜 이기종의 디바이스가 네트워크에 참여하여 통신할 때 적용하는 알고리즘을 개발함	**최근 이기종 디바이스가 증가하는 상황에서 이를 고려한 네트워크 성능 향상을 기대함.**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Hindawi
Mobile Information Systems
Volume 2021, Article ID 8565467, 10 pages
https://doi.org/10.1155/2021/8565467

Research Article

A New Twofold Bargaining Game Paradigm for Wireless Energy Harvesting Algorithm

Sungwook Kim

Department of Computer Science, Sogang University, 35 Baekbeom-ro (Sinsu-dong) Mapo-gu, Seoul 04107, Republic of Korea

Correspondence should be addressed to Sungwook Kim; swkim01@sogang.ac.kr

Received 11 May 2021; Revised 21 June 2021; Accepted 22 July 2021; Published 30 July 2021

Academic Editor: Ding Xu

Copyright © 2021 Sungwook Kim. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Considering the characteristics of radio-frequency-based energy harvesting technology, a number of smart devices are assisted by energy-constrained relays, which need to harvest energy from the hybrid access point (HAP). To design a novel energy harvesting mechanism, we investigate the integration of simultaneous wireless information and power transfer (SWIPT) and wireless powered communication network (WPCN) for dual-hop wireless communications. In our proposed scheme, we design a twofold bargaining game paradigm to adaptively make control decisions for conflicting requirements. According to two different bargaining solutions, we reveal the conflicting relationship of energy harvesting and information transferring and develop two time sharing procedures. In a compact iterative manner, these procedures work together to maximize the dual-hop communication system performance. Through simulation results, we conduct a numerical analysis and prove that our twofold bargaining approach leads to a higher system performance compared with the existing state-of-the-art protocols.

1. Introduction

Internet of Things (IoT) is a key application paradigm for the future generation wireless communication systems. With the advent of IoT concept, novel applications, such as smart mirrors, robot vacuum cleaners, and wireless kitchen appliances, have been proposed, and Internet-interactive smart devices would transform our lives. In the upcoming era of the 6G communication technology, smart homes, pollution control, energy saving, smart transportation, and smart industries have changed the traditional way of living into a high-tech life style. Today, there are millions of smart IoT devices with an annual growth rate of around 25%, and the number is expected to reach 80 billion by 2030. The smart IoT paradigm will radically change the method we think about Internet and technologies in the 6G communication networks [1–3].

Recent advancements in IoT technologies have appealed to researchers and developers worldwide. However, there are still a lot of challenges and issues that need to be addressed to achieve the full potential of IoT impacts. Particularly, some wireless devices are powered by batteries that have limited operational time; therefore, the lifetime of these devices depends on their battery life. Although the lifetime of energy-constrained devices can be extended by replacing or recharging the batteries, it may be inconvenient, costly, dangerous in toxic environment, or even impossible. These challenging issues have boosted the development of an alternative approach. Recently, wireless energy transfer technology has drawn wide attention and significant interests since it potentially provides unlimited power supplies to the energy-constrained devices. To prolong the device's lifetime, this technology can make smart devices harvest the energy from wireless signals for their intended applications [3, 4].

As one category of existing energy transfer techniques, the radio frequency- (RF-) enabled technology provides the feasibility of a long-range energy transfer compared to other technologies, such as inductive coupling and magnetic resonance coupling technologies. Particularly, the RF signal is able to carry information and energy at the same time; this feature gives rise to RF-enabled wireless powered communications. Furthermore, recent advance in designing highly efficient rectifying antennas will enable more efficient

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Acknowledgments

This research was supported by the MSIT (Ministry of Science and ICT), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) support program (IITP-2021-2018-0-01799) supervised by the IITP (Institute for Information and Communications Technology Planning and Evaluation).

References

[1] L. Chettri and R. Bera, "A comprehensive survey on Internet of Things (IoT) toward 5G wireless systems," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 16–32, 2020.

[2] J. Yang, J. Hu, K. Lv, Q. Yu, and K. Yang, "Multi-dimensional resource allocation for uplink throughput maximisation in integrated data and energy communication networks," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 47163–47180, 2018.

[3] S. Kumar, P. Tiwari, and M. Zymbler, "Internet of Things is a revolutionary approach for future technology enhancement: a review," *Journal of Big Data*, vol. 6, no. 111, pp. 1–21, 2019.

[4] H. Ju and R. Zhang, "Throughput maximization in wireless powered communication networks," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 13, no. 1, pp. 418–428, 2014.

[5] Y. Ma, H. Chen, Z. Lin, Y. Li, and B. Vucetic, "Distributed and optimal resource allocation for power beacon-assisted wireless-powered communications," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 63, no. 10, pp. 3569–3583, 2015.

[6] P. Ramezani and A. Jamalipour, "Throughput maximization in dual-hop wireless powered communication networks," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 66, no. 10, pp. 9304–9312, 2017.

[7] H. Yu, M. Ju, and C. Jeong, "Sum-throughput maximization in dual-hop wireless powered DF-based relay networks," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 162268–162281, 2019.

[8] B. Lyu, T. Qi, H. Guo, and Z. Yang, "Throughput maximization in full-duplex dual-hop wireless powered communication networks," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 158584–158593, 2019.

[9] S. Kim, *Game Theory Applications in Network Design*, IGI Global, Hershey, PA, USA, 2014.

[10] E. Karagozoglu and K. Keskin, "A tale of two bargaining solutions," *Games*, vol. 6, no. 2, pp. 161–174, 2015.

[11] C. Alós-Ferrer, J. García-Segarra, and M. Ginés-Vilar, "Anchoring on utopia: a generalization of the kalai-smorodinsky solution," *Economic Theory Bulletin*, vol. 6, no. 2, pp. 141–155, 2018.

[12] P. V. Balakrishnan, J. C. Gómez, and R. V. Vohra, "The tempered aspirations solution for bargaining problems with a reference point," *Mathematical Social Sciences*, vol. 62, no. 3, pp. 144–150, 2011.

[13] Z. Liu, S. Zhao, Y. Yuan, Y. Yang, and X. Guan, "Game-based approach of fair resource allocation in wireless powered cooperative cognitive radio networks," *International Journal of Electronics and Communications*, vol. 134, pp. 1–11, 2021.

[14] H. Chen, Y. Li, Y. Jiang, Y. Ma, and B. Vucetic, "Distributed power splitting for SWIPT in relay interference channels using game theory," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 14, no. 1, pp. 410–420, 2015.

[15] Y. Xu, H. Xie, C. Liang, and F. Richard Yu, "Robust secure energy efficiency optimization in SWIPT-aided heterogeneous networks with a non-linear energy harvesting model," *IEEE Internet of Things Journal*, 2021.

[16] Y. Ye, L. Shi, X. Chu, and G. Lu, "Throughput fairness guarantee in wireless powered backscatter communications with HTT," *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 10, no. 3, pp. 449–453, 2021.

[17] H. Yang, Y. Ye, X. Chu, and M. Dong, "Resource and power allocation in SWIPT-enabled device-to-device communications based on a nonlinear energy harvesting model," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 11, pp. 10813–10825, 2020.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Computer Communications 181 (2022) 215–223

Contents lists available at ScienceDirect

Computer Communications

journal homepage: www.elsevier.com/locate/comcom

4G/5G coexistent dynamic spectrum sharing scheme based on dual bargaining game approach

Sungwook Kim

Department of Computer Science, Sogang University, 35 Baekbeom-ro (Sinsu-dong), Mapo-gu, Seoul, 04107, South Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
4G/5G coexistence
Dynamic spectrum sharing
Chun and Thomson bargaining solutions
Game theory
Two-level dual bargaining game

ABSTRACT

In this paper, we propose a novel dynamic spectrum sharing (DSS) scheme while satisfying diversified service requirements in the 4G/5G coexisting network platform. To design our scheme, we adopt the basic idea of the cooperative game theory and different allocation rules. In a cooperative game manner, our proposed scheme is formulated as a two-level dual bargaining model. This hierarchical approach can effectively share the limited wireless spectrum resource to significantly reduce the computational complexity and control overheads. To give mutual advantages for network agents, we leverage the full synergy of 4G/5G coexisting infrastructure while maximize the system efficiency. Finally, simulation results show the advantages of the proposed approach by comparing with the existing state-of-the-art spectrum sharing protocols. Specifically, the throughput, payoff and service provision are improved by about 5%, 10% and 10%, respectively, under dynamically changing network system environments. It is worth noting that our dual bargaining based strategic control mechanism facilitates the coordination and cooperation among network entities to effectively allocate the limited spectrum resource. This property can improve the performance measures in the 4G/5G coexisting platform.

1. Introduction

As a new mobile communication technology for beyond 2020, the 5G network system will provide a novel mechanism to access information anywhere and anytime for anyone and anything. However, the explosive popularity of Internet of Everything (IoE) paradigm has tremendously increased traffic loads with low latency requirements. In just a decade, the amount of IP data handled by wireless networks has increased by well over a factor of 100. Therefore, the plethora of mobile services may require new technologies with the capability to integrate a variety of user-demanded mobile traffic characteristics. Especially, the realization of 5G technology innovatively enables ultra-fast and reliable services across different industry sectors [1,2].

The main constraint in meeting the future network requirements comes from the limitation of usable wireless spectrum resource caused by the current fixed allocation policy. In this respect, one main challenge is the development of suitable technologies which will address this spectrum scarcity problem. One potential way to address this problem is the exploitation of additional usable spectrum while effectively utilizing the currently available spectrum. Dynamic spectrum sharing (DSS) is a novel method that allows the slow transition from 4G long term evolution (LTE) to 5G new radio (NR) technologies; the DSS method can dynamically allocate different spectrum resources between the two technologies based on IoE device demands. This approach aims not just to increase the spectral efficiency, but also to ensure a higher spectrum utilization. Originally, the DSS solution is motivated by the fact that a significant amount of wireless spectrum remains under-utilized in the spatial and temporal domains, and thus it attempts to address the paradox between the spectrum shortage and under-utilization. Recently, rapid advances in software defined network, advanced digital signal processing and wideband transceiver techniques have led to the feasibility of DSS solution in a very flexible and adaptive manner [3,4].

The DSS technology has been an active research area for the past decade in the academic and industry community; they have started to come together to develop a commercial system standard. However, currently developed semi-static and hard spectrum splitting methods do not allow the fast wireless resource reallocation between devices or network operators; it can lead to inefficiency and under-utilization of spectrum resources in the 4G/5G coexisting system. In this study, our main goal is to design a novel DSS scheme to coordinate the different network agents while ensuring good global properties. However, it is a complex and difficult work under dynamically changing network environments. Therefore, we need new intelligent control paradigm and solution concept. In our scheme, autonomous, distributed, and intelligent network agents coordinately make rational and strategic decisions to reach a fair-efficient consensus. This scenario may fall into the cooperative game theory [5,6].

Cooperative game models offer effective methods of how negotiation and group decision processes are modeled and analyzed in a coordinate manner. This area of research is typically referred to as

E-mail address: swkim01@sogang.ac.kr.

https://doi.org/10.1016/j.comcom.2021.10.025
Received 2 February 2021; Received in revised form 20 August 2021; Accepted 18 October 2021
Available online 20 October 2021
0140-3664/© 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

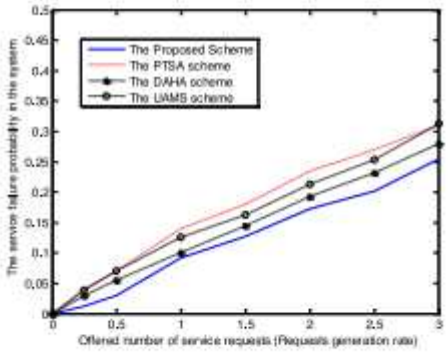


Fig. 5. Service failure probability in the system.

to the basic concept of *TCTBS*. Therefore, we can maintain a better device payoff than other existing schemes from low to heavy traffic-load intensities. As substantiated by this result, our proposed scheme is well suited to maximize social welfare in the 4G/5G system platform.

The service failure probability of the 4G/5G coexisting network is evaluated in Fig. 5. We can observe that the probability increases when the service requests increase; it is a natural result. Fig. 5 is plotted to show that our proposed scheme has a lower service failure probability than the *PTSA*, *DAHA* and *UAMS* protocols. Usually, our approach can share the limited 4G/5G spectrum resources based on the characteristics of ***SY***, ***ST.MON***, ***MPD***, and ***SEQ.INV***, etc. Therefore, we can provide the best compromise in the presence of conflicting interests among system entities while ensuring the service completeness under diversified network load changes. One of major novelty of our joint bargaining model is to reach a fair-efficient consensus, and may fine tune the LTE and NR resources during the interactive spectrum allocation process. From the simulation results shown in Figs. 3 to 5, we can confirm that our proposed dual bargaining approach can attain an appropriate performance balance in the 4G/5G coexisting system infrastructure while outperforming the existing *PTSA*, *DAHA* and *UAMS* schemes.

5. Summary and conclusions

5G NR wireless mobile communications will bring higher data rates, reduced latency and greater system capacity. The first implementation of 5G NR will utilize the existing 4G LTE infrastructure. In this paper, the DSS technology has been introduced as an innovative spectrum exploitation mechanism for the 4G/5G coexisting network infrastructure. It is a powerful and flexible spectrum control paradigm while ensuring a smooth coexistence between 4G LTE and 5G NR technologies. To fulfill diversified service requirements for future networks, we develop a new DSS scheme based on the idea of *CTBS* and *PR*, *CREAR*, *CRELR*. Our proposed scheme consists of NR and LTE resource allocation algorithms, which are interactively combined and mutually dependent with each other. According to the dual bargaining game model, each network agents in our algorithms coordinately decides their control decisions to solve the spectrum sharing problem. Under the dynamically changing 4G/5G network system environment, our developed two algorithms act cooperatively and collaborate in a real-time online manner by taking into account the current network system condition. Extensive simulation and numerical results have verified that the proposed scheme can achieve a better system performance. Performance measures obtained are system throughput, normalized device's payoff, and service failure probability in the 4G/5G network system, and they are improved by about 5%, 10%, 10%, respectively, compared to the existing *PTSA*, *DAHA* and *UAMS* protocols. For the future work, there are additional opportunities for the further innovation of our current study. One future direction is to design a coordinated shared spectrum framework by using unlicensed spectrum channels toward increasing spectral efficiency in highly-dense networks. Another potential direction for the future research is to apply effective spectrum slicing while ensuring the dynamic data demands at every 5G base station. In addition, we will construct another DSS mechanism that can be further enhanced by employing full-duplex technology and self-interference mitigation algorithm.

CRediT authorship contribution statement

Sungwook Kim: Participated in the design of the study, Performed the statistical analysis.

Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Availability of data and material

Please contact the corresponding author at swkim01@sogang.ac.kr.

Acknowledgments

This research was supported by the MSIT (Ministry of Science and ICT), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) support program (IITP-2021-2018-0-01799) supervised by the IITP (Institute for Information & Communications Technology Planning & Evaluation), South Korea and by Basic Science Research program of the National Research Foundation (NRF), South Korea funded by the Korea government (MSIT) (No. 2021R1F1A1045472).

References

[1] Jeffrey G. Andrews, Stefano Buzzi, Wan Choi, Stephen V. Hanly, Angel Lozano, Anthony C.K. Soong, Jianzhong Charlie Zhang, What will 5G be? IEEE J. Sel. Areas Commun. 32 (6) (2014) 1065–1082.

[2] Erik Dahlman, Gunnar Mildh, Stefan Parkvall, Janne Peisa, Joachim Sachs, Yngve Selén, Johan Skold, 5G wireless access: requirements and realization, IEEE Commun. Mag. 52 (12) (2014) 42–47.

[3] Shree Krishna Sharma, Tadilo Endeshaw Bogale, Long Bao Le, Symeon Chatzinotas, Xianbin Wang, Björn Ottersten, Dynamic spectrum sharing in 5G wireless networks with full-duplex technology: Recent advances and research challenges, IEEE Commun. Surv. Tutor. 20 (1) (2018) 674–707.

[4] Manikantan Srinivasan, C. Siva Ram Murthy, Efficient spectrum slicing in 5G networks: An overlapping coalition formation approach, IEEE Trans. Mob. Comput. 19 (6) (2020) 1299–1316.

[5] Jeonghe Jeon, Russell D. Ford, Vishnu V. Ratnam, Jaeyoung Cho, Haozhong Zhang, Coordinated dynamic spectrum sharing for 5G and beyond cellular networks, IEEE Access 7 (2019) 111502–111604.

[6] Sungwook Kim, Game Theory Applications in Network Design, IGI Global, Hershey, PA, U.S.A, 2014.

[7] Yuanpeh Chan, William Thomson, Bargaining problems with claims, Math. Social Sci. 24 (1) (1992) 19–33.

[8] Ilse Dietzenbacher, Hans Peters, Characterizing NTU-Bankruptcy Rules using Bargaining Axioms, CentER Discussion Paper Series No. 2018-005, Graduate School of Business and Economics (GSBE), Maastricht University, 2018.

[9] Wenzheng Zhang, Cheng-Xiang Wang, Xiaohu Ge, Yunfei Chen, Enhanced 5G cognitive radio networks based on spectrum sharing and spectrum aggregation, IEEE Trans. Commun. 66 (12) (2018) 6304–6316.

[10] Xiaohu Ge, Ziqing Li, Shihuan Li, 5G software defined vehicular networks, IEEE Commun. Mag. 55 (7) (2017) 87–93.

[11] Sarabjot Singh, Mikhail Gerasimenko, Hsu-yang Yeh, Rapeepat Hiranyan, Shilpa Talwar, Proportional fair traffic splitting and aggregation in heterogeneous wireless networks, IEEE Commun. Lett. 20 (5) (2016) 1010–1013.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Hindawi
Mobile Information Systems
Volume 2021, Article ID 5798741, 10 pages
https://doi.org/10.1155/2021/5798741

Research Article

A New Two-Stage Bargaining Game Approach for Intra- and Inter-WBAN Management

Sungwook Kim

Department of Computer Science, Sogang University, 35 Baekbeom-ro (Sinsu-dong) Mapo-gu, Seoul 04107, Republic of Korea

Correspondence should be addressed to Sungwook Kim; swkim01@sogang.ac.kr

Received 2 September 2021; Revised 4 November 2021; Accepted 15 November 2021; Published 27 November 2021

Academic Editor: Alessandro Bazzi

Copyright © 2021 Sungwook Kim. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

The Internet of Medical Things (IoMT) is an amalgamation of smart devices to operate the wireless body area network (WBAN) by using networking technologies. To reduce the burden on WBANs, they link to the mobile edge computing (MEC), on which captured medical data can be stored and analyzed. In this paper, we design a new control scheme to effectively share the limited computation and communication resources in the MEC-assisted WBAN (M-W) platform. Based on the bargaining game theory, our proposed scheme explores the mutual benefits of intra- and inter-WBAN interactions. To dynamically adapt the current system conditions, we shape each WBAN's aspirations to reach a reciprocal consensus for different application services. Utilizing two control factors, we provide a unifying framework for the study of intra- and inter-WBAN bargaining problems to share the limited system resource. Based on the feasibility and real-time effectiveness, the main novelty of the proposed scheme is the ability to achieve a relevant tradeoff between efficiency and fairness through the interactive bargaining process. At last, the experimental results show that the proposed scheme achieves substantial performance improvements to the comparison schemes.

1. Introduction

With the widespread application of the Internet of Things (IoT), a large number of smart devices are connected via Internet for ubiquitous services. It has been envisioned as one of the most promising networking paradigms that bridge the gap between the cyber and physical world. In recent years, the rise of the IoT paradigm is leading to a paradigm shift in all the areas of human-machine interaction. As predicted by Ericsson and Cisco Inc., more than 50 billion devices will connect to Internet by the year 2025, and the data produced by IoT devices will exceed 500 zettabytes (ZB). Most of these devices are geographically distributed in order to provide collaboratively variable and flexible communication, computation, and storage services. Thanks to the advanced computation and communication technologies, the IoT paradigm can change many aspects of both traditional industrial productions and our everyday living [1, 2].

Healthcare in modern days has been transformed by advances in the IoT technology; the common practice of clinical treatment is gradually being overhauled by ubiquitous healthcare systems. Therefore, medical practices need to respond to these undergoing crucial changes by developing strategies to provide the best patient care while remaining profitable. The wireless body area network (WBAN) has emerged as a key technology to access healthcare services anytime and anywhere. It is a kind of wireless communication networks centered on the human body, which can collect physiological, behavioral, and other health-related data in real time. Therefore, the WBAN is capable of providing real-time e-healthcare services to patients with emergency medical needs in a cost-effective and reliable manner. As a significant component of the IoT, the WBAN is known as Internet of Medical Things (IoMT) and influences the human by human health monitoring through wearable or implanted medical sensors [2–5].

Usually, WBANs generally have tiny, lightweight, wireless IoMT devices that are located in, on, or around human bodies. Based on one-hop and two-hop star topology in physical and data link layers, these devices are able to monitor the functions of the human body and surrounding

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

share the computation and communication resources of M-W platform. With regard to the real-time measured bargaining factors, we can be more responsive to current system conditions. Therefore, our proposed method has achieved greater and reciprocal advantages under dynamically changeable M-W system situations. Performance evaluations confirm the effectiveness of our two-stage bargaining approach compared with the existing *TGCO*, *ECHM*, and *IDCM* protocols.

Currently, in this work, we assume a simple one-hop topology for WBANs. Therefore, we did not consider any routing issues. Therefore, the future extension of this work can include the routing concept for inter-WBAN communications. In addition to this, we plan to extend this work by incorporating energy control issue to maximize the service satisfaction with necessary modifications in the bargaining procedure. Additionally, we envision implementing a social choice theory in order to achieve the collective decision of different WBANs with the MEC server.

Data Availability

The data used to support the findings of this study are available from the author upon request (swkim01@sogang.ac.kr).mailto:swkim01@sogang.ac.kr

Conflicts of Interest

The author declares that there are no conflicts of interest regarding the publication of this paper.

Authors' Contributions

Sungwook Kim is the sole author of this work, and ES participated in the design of the study and performed the statistical analysis.

Acknowledgments

This research was supported by the MSIT (Ministry of Science and ICT), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) support program (IITP-2021-2018-0-01799) supervised by the IITP (Institute for Information & Communications Technology Planning & Evaluation) and was supported by the Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (No. 2021R1F1A1045472).

References

[1] J. Pan and J. McElhannon, "Future edge cloud and edge computing for internet of things applications," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 439–449, 2018.

[2] Z. Liu, B. Liu, and C. W. Chen, "Transmission-rate-adaption assisted energy-efficient resource allocation with QoS Support in WBANs," *IEEE Sensors Journal*, vol. 17, no. 17, pp. 5767–5780, 2017.

[3] S. Misra and S. Sarkar, "Priority-based time-slot allocation in wireless body area networks during medical emergency situations: an evolutionary game-theoretic perspective," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 19, no. 2, pp. 541–548, 2015.

[4] X. Yuan, H. Tian, H. Wang, H. Su, J. Liu, and A. Taherkordi, "Edge-enabled wbans for efficient QoS provisioning healthcare monitoring: a two-stage potential game-based computation offloading strategy," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 92718–92730, 2020.

[5] Z. Ning, P. Dong, X. Wang et al., "Mobile edge computing enabled 5G health monitoring for internet of medical things: a decentralized game theoretic approach," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 39, no. 2, pp. 463–478, 2021.

[6] M. Cicioğlu and Ç. Ali, "Energy efficiency solutions for IEEE 802.15. 6 based wireless body sensor networks," *Wireless Personal Communications*, vol. 199, pp. 1–15, 2021.

[7] M. Cicioğlu and Ç. Ali, "Energy-efficient and SDN-enabled routing algorithm for wireless body area networks," *Computer Communications*, vol. 160, pp. 228–239, 2020.

[8] B. Zhang and Y. Zhang, "An individual differentiated coexisting mechanism for multiple wireless body area networks based on game theory," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 54564–54581, 2018.

[9] S. Kim, *Game Theory Applications in Network Design*, IGI Global, Hershey, PA, USA, 2014.

[10] C. Alós-Ferrer, J. Garcia-Segarra, and M. Ginés-Vilar, "Anchoring on Utopia: a generalization of the kalai-smorodinsky solution," *Economic Theory Bulletin*, vol. 6, no. 2, pp. 141–155, 2018.

[11] E. Karagozoglu, K. Keskin, and E. Ozcan-Tok, "Between Anchors and aspirations: a new family of bargaining solutions," *Review of Economic Design*, vol. 23, no. 1-2, pp. 53–73, 2019.

[12] S. Kim, "New bargaining game based computation offloading scheme for flying ad-hoc networks," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 147038–147047, 2019.

[13] S. Amit, S. Bera, and S. Misra, "Link-quality-aware resource allocation with load balance in wireless body area networks," *IEEE Systems Journal*, vol. 12, no. 1, pp. 74–81, 2018.

[14] S. Kim, "Bargaining Solution-based resource allocation scheme for cloud-assisted wireless body area networks," *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2020, Article ID 5470428, 10 pages, 2020.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Wireless Personal Communications (2022) 127:3061–3077
https://doi.org/10.1007/s11277-022-09910-9

Two-Phase Wireless Bandwidth Allocation Scheme Based on Cooperative Game Solutions

Sungwook Kim[1]

Accepted: 8 June 2022 / Published online: 22 July 2022
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2022

Abstract
Remarkable advancements in embedded systems-on-a-chip have significantly increased the number of smart devices that can operate some applications interactively and autonomously. Several technologies relevant to the expansion of smart mobile devices have emerged, including Edge of Things (EoT), social networks, cloud computing services, and the fifth generation wireless systems. With increasing demands for EoT computation services, wireless bandwidth is a particularly scare resource. Therefore, strategic resource allocation method is necessary. In this study, we present a cloud-supported EoT service architecture to efficiently maximize the EoT system performance. To provide an effective solution toward the appropriate system operation, we focus on two cooperative game solutions – *weighted Kalai-Smorodinsky bargaining solution* and *interval Shapley Value*. They are effective tools to achieve a mutually desirable solution with a good balance between efficiency and fairness. The primary advantage of our cooperative game approach is to provide an axiom based fair-efficient control solution for the bandwidth allocation problem while dynamically responding to the current EoT system environments. Simulation analysis and experimental results indicate that our proposed scheme can effectively allocate the limited system resource while comparing with other popular protocols. Finally, several research challenges are discussed and open issues are also outlined.

Keywords – Edge of Internet · Social networks · Cloud computing · Weighted Kalai-Smorodinsky solution · Interval Shapley Value

1 Introduction

The Internet is evolving rapidly toward the future Internet of Things (IoT) which will potentially connect billions of mobile devices. According to the Gartner forecast and Research Nester, 6.4 billion IoT devices are in use worldwide in 2016 (up 30 percent from 2015), and that this number would reach 20.8 billion by 2020. The Global IoT market is expected to reach USD 724.2 billion by 2023. With the vision of the IoT,

✉ Sungwook Kim
swkim01@sogang.ac.kr

[1] Department of Computer Science, Sogang University, 35 Baekbeom-ro (Sinsu-dong), Mapo-gu, Seoul 04107, South Korea

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Acknowledgements This research was supported by the MSIT (Ministry of Science and ICT), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) support program (IITP-2021-2018-0-01799) supervised by the IITP (Institute for Information & Communications Technology Planning & Evaluation), and was supported by Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (No.2021R1F1A1045472, 2018R1D1A1A(09081759).

References

1. Linthicum, D. S. (2017). Connecting fog and cloud computing. *IEEE Cloud Computing, 4*(2), 18–20.
2. Georgakopoulos, D., Jayaraman, P. P., Fazia, M., Villari, M., & Ranjan, R. (2016). Internet of Things and edge cloud computing roadmap for manufacturing. *IEEE Cloud Computing, 3*(4), 66–73.
3. Pan, J., & McElhannon, J. (2018). Future edge cloud and edge computing for internet of things applications. *IEEE Internet of Things Journal, 5*(1), 439–449.
4. El-Sayed, H., Sankar, S., Prasad, M., Puthal, D., Gupta, A., Mohanty, M., & Lin, C.-T. (2018). Edge of things: the big picture on the integration of edge, IoT and the cloud in a distributed computing environment. *IEEE Access, 6*, 1706–1717.
5. Qinghe, D., Song, H., & Zhu, X. (2019). Social-feature enabled communications among devices toward the smart IoT community. *IEEE Communications Magazine, 57*(1), 130–137.
6. Zhang, N., & Zheng, Y. (2010). Application of Management Game Theory to the Practice of Human Resource Management. In *2010 International Conference on Management and Service Science* (pp. 1–3). IEEE.
7. Kim, S. (Ed.). (2014). *Game theory applications in network design*. USA: IGI Global.
8. Alparslan Gök, S. Z., Branzei, R., & Tijs, S. (2010). The interval Shapley value: an axiomatization. *Central European Journal of Operations Research, 18*(2), 131–140.
9. Branzei, R., Branzei, O., Alparslan Gök, S. Z., & Tijs, S. (2010). Cooperative interval games: A survey. *Central European Journal of Operations Research, 18*(3), 397–411.
10. Dubra, J. (2001). An asymmetric Kalai-Smorodinsky solution. *Economics Letters, 73*(2), 131–136.
11. Dong, P., Ge, J., Wang, X., & Guo, S. (2022). Collaborative edge computing for social Internet of Things: Applications, solutions, and challenges. *IEEE Transactions on Computational Social Systems, 9*(1), 291–301.
12. Chen, Xu., Zhou, Z., Weigang, Wu., Di, Wu., & Zhang, J. (2018). Socially-motivated cooperative mobile edge computing. *IEEE Network, 32*(6), 177–183.
13. Gao, Y., Tang, W., Mingming, Wu., Yang, P., & Dan, L. (2019). Dynamic social-aware computation offloading for low-latency communications in IoT. *IEEE Internet of Things Journal, 6*(5), 7864–7877.
14. Tu, S., Waqas, M., Rehman, S. U., Mir, T., Halim, Z., & Ahmad, I. (2021). Social phenomena and fog computing networks: A novel perspective for future networks. *IEEE Transactions on Computational Social Systems, 9*(1), 32–44.
15. Tang, L., Chen, X., & He, S. (2016). When social network meets mobile cloud: A social group utility approach for optimizing computation offloading in cloudlet. *IEEE Access, 4*, 5868–5879.
16. Liu, L., Chang, Z., & Guo, X. (2018). Socially aware dynamic computation offloading scheme for fog computing system with energy harvesting devices. *IEEE Internet of Things Journal, 5*(3), 1869–1879.
17. Chen, X., & Zhang, J. (2017). When D2D meets cloud: Hybrid mobile task offloadings in fog computing. In *2017 IEEE international conference on communications (ICC)* (pp. 1-6). IEEE.
18. Osman Palanci, S., Gök, Z. A., & Weber, G.-W. (2015). An axiomatization of the interval Shapley value and on some interval solution concepts". *Contributions to Game Theory and Management, 8*, 243–251.
19. Ai, Y., Wang, Li., Han, Z., Zhang, P., & Hanzo, L. (2018). Social networking and caching aided collaborative computing for the Internet of Things. *IEEE Communications Magazine, 56*(12), 149–155.

Publisher's Note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Computer Networks 230 (2023) 109773

Contents lists available at ScienceDirect

Computer Networks

journal homepage: www.elsevier.com/locate/comnet

Radio resource management scheme in radar and communication spectral coexistence platform

Sungwook Kim

Department of Computer Science, Sejong University, 25 Baekbeom-ro (Simsa-dong), Mapo-gu, Seoul 04310, South Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
Joint radar sensing and communications
Coalitional bargaining solutions
Spectral resource sharing
Autonomous driving vehicles
Cooperative game theory

ABSTRACT

In vehicular environments, the cooperation of radar and communications has been recognized as a promising solution to alleviate the shortage of spectrum resources. In this paper, we investigate the joint radar sensing and communication (JSC) system based on the cooperative spectrum sharing strategy. Via the full cooperation between both radar sensing and wireless communication functionalities, we can avoid the under-utilization of spectral resource while improving system efficiency. To implement our JSC control scheme, we focus on coalitional bargaining solutions according to the cooperative game theory. Especially, the coalitional *Nash bargaining solution* (*CNBS*) and coalitional *Kalai-Smorodinsky bargaining* (*CKSBS*) are employed to get a mutually desirable solution in the radar-communication coexistence platform. The main idea of *CNBS* is adopted to distribute the spectrum resource among roadside units, and both radar and communication functions in each individual vehicle. The concept of *CKSBS* is applied to allocate the spectrum resource for vehicles in order to maximize their payoffs. In the proposed scheme, the *CNBS* and *CKSBS* work together to share the surplus of a coalition with the fairness and efficiency properties. The main contribution of our proposed approach is the reciprocal combination of the *CNBS* and *CKSBS* to obtain the synergy effect. Finally, numerical results are provided to verify the effectiveness of the proposed scheme for the JSC system operations.

1. Introduction

Radio detection and ranging (RADAR) is a detection system that uses electromagnetic waves to determine the position of a target. Radar transmits a signal and receives and detects a portion of the signal that is reflected back to the radar. Therefore, radar can determine the range and direction, velocity, and identifying characteristics of targets. For high resolution radar sensing, millimeter-wave (mmWave) communication is an enabling technology for many demanding applications, such as autonomous driving, intelligent traffic system, and virtual reality. Especially, Vehicle-to-Everything (V2X), as a crucial part of intelligent transport systems (ITS), aims to provide more convenient, comfortable, and safe driving by vehicle-to-everything. To satisfy the requirements of advanced V2X applications offered by the automotive industry, the rapid development of artificial intelligence and mobile communication technology has brought revolutionary progresses [1,2].

In recent decades, autonomous driving vehicle (ADV) is regarded as the next technological advancement in the transport sector, and has gained the global market. The market is expected to reach a staggering $81 and $290 billion in 2030 and 2040, respectively. One major advantage of the autonomous vehicles is able to revolute global safety, especially when it comes to transportation efficiency, reduced accidents, minimum transportation cost, increase lane capacity, and other positive impacts. For this, individual ADVs need to be equipped with joint radar sensing and communication functionalities. The radar function is to sense and detect surrounding circumstances for further processing. The communication function is to transmit sensing data to road-side units, which collect sensing data, and serve as an information source for intelligent vehicles. Therefore, the cooperation of different functions via wideband communication technology is an effective way to implement the intelligent traffic system [3].

Recently, the coexistence of communication and sensing functions has been extensively studied with a focus on developing efficient control techniques. Although radar sensing and communication functions may be collocated and even physically integrated, they transmit two different signals overlapped in time and frequency domains. Therefore, they operate simultaneously by sharing the same spectrum resource cooperatively with a goal of maximizing the joint radar sensing and communication (JSC) systems. For the sixth-generation (6G) cellular networks, the JSC techniques will be the main feature in designing joint-

E-mail address: swkim01@sejong.ac.kr.

https://doi.org/10.1016/j.comnet.2023.109773
Received 30 June 2022; Received in revised form 3 April 2023; Accepted 11 April 2023
Available online 18 April 2023
1389-1286/© 2023 Elsevier B.V. All rights reserved.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

bargaining games and they work together, can get a fair-efficient solution. In Fig. 4, it can be seen that we can maintain a higher fairness compared to the other existing protocols. Especially, the employed *CNBS* can capture dynamic interactions among RSUs to guarantee the fairness in the JSC platform. During the JSC system operations, it is a highly desirable property. The simulation results in Figs. 2 to 4 show that our proposed scheme can attain an appropriate performance balance while adaptively responding to JSC system environment changes. In contrast, the *CTRA* [2], *HGSA* [3] and *DJSC* [11] schemes cannot offer such an attractive system performance under widely different JSC workload intensities.

6. Results and discussions

For sensing and communication dual functions with the mmWave frequency bands, we have studied the JSC system platform, which integrates radio sensing into the current communication-only mobile networks. This study has proposed a new spectrum allocation scheme based on the coalitional bargaining theory. In particular, we adopt the ideas of the *CNBS* and *CKSBS* to implement our cooperative spectrum sharing algorithm, which consists of three different game models. In the first game, the spectrum resource of base station is assigned to multiple RSUs. In the second game, the assigned RSU spectrum resource is distributed into individual ADVs. In the third game, the radar and communication functions of each ADV share the distributed spectrum resource. In a step-by-step manner, they work together to achieve reciprocal advantages between RSUs and ADVs. It was shown that our proposed joint spectrum allocation strategy is to effectively address the control issues for the radar and communication coexistence scenario. Finally, numerical simulations demonstrate that our proposed scheme can offer unique advantages in terms of ADV payoff, JSC system throughput, and RSU fairness compared to other benchmark protocols.

Apart from the aforementioned issues, there are still challenges and new research directions in deploying the JSC systems. First, security issues need to be further investigated in the JSC systems such as the eavesdropping attack and jamming attack. Furthermore, in this study, we only considered a single input-output system. Therefore, further work can be done to study the impact of the communication system with a multi-input-multi-output JSC systems. In addition, information theoretical analysis is indispensable for revealing the fundamental performance limit. It is necessary to gain more in-depth insights in the radar and communication coexistence. Finally, it is also viable to apply machine learning based approaches for more generic scenarios.

Author statement

The author, Prof. Sungwook Kim, is a sole author of this work, and take all responsibility related to this paper, "Radio Resource Management Scheme in Radar and Communication Spectral Coexistence Platform".

Author' contribution

The author is a sole author of this work and ES (i.e., participated in the design of the study and performed the statistical analysis).

Declaration of Competing Interest

The author, Prof. Sungwook Kim, is a sole author of this work and declares that there are no competing interests regarding the publication of this paper, "Radio Resource Management Scheme in Radar and Communication Spectral Coexistence Platform".

Data availability

Data will be made available on request.

Acknowledgments

This research was supported by the MSIT (Ministry of Science and ICT), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) support program (IITP-2022-2018-0-01799) supervised by the IITP (Institute for Information & communications Technology Planning & Evaluation), and was supported by Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (No. 2021R1F1A1045472).

References

[1] M. Bullock, Transceiver and System Design for Digital Communications, IET, Stevenage, Hertfordshire, England, 2017.

[2] Q. Zhang, X. Wang, Z. Li, Z. Wei, Design and performance evaluation of joint sensing and communication integrated system for 5G mmWave enabled CRNs, IEEE J. Sel. Top. Signal. Process. 15 (6) (2021) 1580–1594.

[3] H.T. Nguyen, D.T. Hoang, N.C. Luong, D. Niyato, Dih Kim, A hierarchical game model for UAV-aid integrated radar and communication systems, IEEE Trans. Veh. Technol. 70 (5) (2021) 5077–5082.

[4] J.A. Zhang, Md.J. Rahman, K. Wu, X. Huang, Y.J. Guo, S. Chen, J. Yuan, Enabling joint communication and radar sensing in mobile networks - a survey, IEEE Commun. Surv. Tutor. 24 (1) (2022) 306–345.

[5] Z. Wj, Z.A. Zhang, K. Yang, K. Huang, T.A. Tsiftsis, Multi-atomic waveform optimization for multiple-input single-output joint communication and radar sensing, IEEE Trans. Commun. 70 (2) (2022) 1276–1289.

[6] X. Mu, Y. Liu, L.J. Guo, J. Lin, L. Hanzo, NOMA-aided joint radar and multicast-unicast communication systems, IEEE J. Sel. Areas Commun. 40 (6) (2022) 1978–1992.

[7] C. Vitiello, F. Bancroft, S. Armour, R. Hellkvist, J. Butler, Performance evaluation of spectrum sharing in mmwave cellular networks using ray-tracing, in: Proceedings of the IEEE WCNC, 2020, pp. 1–6, 2020.

[8] F. Liu, C. Masouros, A.P. Petropulu, H. Griffiths, L. Hanzo, Joint radar and communication design: applications, state-of-the-art, and the road ahead, IEEE Trans. Commun. 68 (6) (2020) 3834–3862.

[9] S. Kim, Game Theory Applications in Network Design, IGI Global, Hershey, PA., U. S.A, 2014.

[10] G. Compte, P. Jehiel, The coalitional Nash bargaining solution, Econometrica 78 (5) (2010) 1593–1623.

[11] T.T. Nguyen, R. Elbassioni, N.C. Luong, D. Niyato, Dih Kim, Access management in joint sensing and communication systems: efficiency versus fairness, IEEE Trans. Veh. Technol. 71 (5) (2022) 5138–5142.

[12] T. Tian, T. Zhang, G. Li, T. Zhou, Mutual information-based power allocation and co-design for multicarrier radar and communication systems in coexistence, IEEE Access 7 (2019) 176380–176392.

[13] R. Burguet, R. Caminal, Coalitional bargaining with constraint counterbarnets, J. Econ. Theory 187 (105013) (2020) 1–37.

[14] M. Pycia, Stability and preference alignment in matching and coalition formation, Econometrica 80 (1) (2012) 323–362.

[15] N.C. Luong, X. Lu, D.T. Hoang, D. Niyato, Dih Kim, Radio resource management in joint radar and communication: a comprehensive survey, IEEE Commun. Surv. Tutor. 23 (2) (2021) 780–814.

[16] C. Shi, Y. Wang, F. Wang, S. Salous, J. Zhou, Joint optimization scheme for subcarrier selection and power allocation in multicarrier dual-function radar-communication system, IEEE Syst. J. 15 (1) (2021) 947–958.

[17] M. Ashraf, Bo Tan, H. Mokhtavee, JS. Thompson, M. Valkama, Joint optimization of radar and communication performance in 6G cellular systems, IEEE Trans. Green Commun. Netw. 7 (1) (2023) 522–536.

[18] F. Wang, H. Li, Joint power allocation for radar and communication co-existence, IEEE Signal Process. Lett. 26 (11) (2019) 1608–1612.

[19] J. Qian, M. Lu, F Tian, Joint transceiver design for radar communication spectral sharing systems by minimizing effective interference power, IEEE Trans. Circuits Syst. Express Briefs 69 (1) (2022) 339–343.



Prof. Sungwook Kim: Conceptualization, Methodology, Software, Data curation, Writing- Original draft preparation, Visualization, Investigation, Supervision, Validation, Writing-Reviewing and Editing, Funding acquisition, Supervision.

Sungwook Kim received BS and MS degrees in computer science from Sogang University, Seoul, Rep. of Korea in 1993 and 1995, respectively. In 2003, he received a PhD degree in computer science from Syracuse University, Syracuse, New York, supervised by Prof. Pramod K. Varshney. He has held faculty positions in the Department of Computer Science of ChungAng University, Seoul, Rep. of Korea. In 2006, he returned to Sogang University, where he is currently a professor in the Department of Computer Science and Engineering, and he is a research director of the Network Research Laboratory. His research interests include resource management, online algorithms, adaptive quality-of-service control, and game theory for network design.